

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Теория информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Алгоритм Хаффмана и алгоритм Шеннона-Фано»

Выполнил:

Трушкина Анна Владимировна, студент группы N3245

Санкт-Петербург
2026 г.

Цель работы:

Изучение и программная реализация алгоритмов префиксного кодирования (Хаффмана и Шеннона-Фано), анализ их эффективности, расчет средней длины кода и сравнение сжатого размера с исходным.

Задание:

1. Реализовать функции построения кодов Хаффмана и Шеннона-Фано. Функции принимают частоты символов и возвращают словарь «символ → код».
2. Протестировать на трёх строках ("abracadabra", "Hello World!", "aaaabbbbcccd"). Для каждой строки вывести частоты символов, коды, среднюю длину кода и сравнить сжатый размер с исходным.
3. Найти не менее 2 строк, для которых коды различаются, а средняя длина кода Шеннона-Фано строго больше, чем у Хаффмана. Объяснить, почему Шеннон-Фано дал неоптимальный результат.

Краткое описание алгоритмов:

Алгоритм Хаффмана — это жадный алгоритм оптимального префиксного кодирования. Он строит дерево кодирования «снизу вверх». На каждом шаге из множества узлов выбираются два узла с наименьшими частотами, которые объединяются в новый родительский узел с частотой, равной сумме частот дочерних. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не останется один корневой узел. Алгоритм Хаффмана всегда гарантирует минимальную среднюю длину кода.

Алгоритм Шеннона-Фано — это алгоритм префиксного кодирования, который строит дерево «сверху вниз». Символы сортируются по убыванию частоты, после чего список делится на две части так, чтобы суммы частот в обеих частях были максимально близки.левой части присваивается бит 0, правой — бит 1. Процесс рекурсивно повторяется для каждой части. В отличие от алгоритма Хаффмана, алгоритм Шеннона-Фано не всегда дает оптимальный результат.

Результаты выполнения задания 1 и 2:

В ходе работы были реализованы функции `huffman_encode` и `shannon_fano_encode`, принимающие словарь частот и возвращающие словарь кодов.

Таблица 1. Результаты для строки "abracadabra"

Характеристика	Значение
Частоты символов	{'a': 5, 'b': 2, 'r': 2, 'c': 1, 'd': 1}
Коды Хаффмана	{'a': '0', 'd': '100', 'c': '101', 'r': '110', 'b': '111'}
Коды Шеннона-Фано	{'a': '0', 'b': '10', 'r': '110', 'c': '1110', 'd': '1111'}
Средняя длина (Хаффман)	2.0909
Средняя длина (Шеннон-Фано)	2.0909
Исходный размер	88 бит (11 байт)
Сжатый размер (Хаффман)	23 бит
Сжатый размер (Шеннон-Фано)	23 бит

Таблица 2. Результаты для строки "Hello World!"

Характеристика	Значение
Частоты символов	{'H': 1, 'e': 1, 'l': 3, 'o': 2, ' ': 1, 'W': 1, 'r': 1, 'd': 1, '!': 1}
Коды Хаффмана	{'r': '000', 'W': '001', 'l': '01', ' ': '100', 'o': '101', ' ': '1100', 'e': '1101', 'H': '1110', 'd': '1111'}
Коды Шеннона-Фано	{'l': '00', 'o': '010', 'H': '011', 'e': '100', ' ': '1010', 'W': '1011', 'r': '110', 'd': '1110', '!': '1111'}
Средняя длина (Хаффман)	3.0833
Средняя длина (Шеннон-Фано)	3.0833
Исходный размер	96 бит (12 байт)
Сжатый размер (Хаффман)	37 бит
Сжатый размер (Шеннон-Фано)	37 бит

Таблица 3. Результаты для строки "aaaabbbccd"

Характеристика	Значение
Частоты символов	{'a': 4, 'b': 3, 'c': 2, 'd': 1}
Коды Хаффмана	{'a': '0', 'b': '10', 'd': '110', 'c': '111'}
Коды Шеннона-Фано	{'a': '0', 'b': '10', 'c': '110', 'd': '111'}
Средняя длина (Хаффман)	1.9000
Средняя длина (Шеннон-Фано)	1.9000
Исходный размер	80 бит (10 байт)
Сжатый размер (Хаффман)	19 бит
Сжатый размер (Шеннон-Фано)	19 бит

Результаты выполнения задания 3:

Были найдены две строки, для которых алгоритм Шеннона-Фано дает строго большую среднюю длину кода, чем алгоритм Хаффмана.

Таблица 4. Результаты для строки "AAAAAABBBCCDDDEEE"

Характеристика	Значение
Частоты символов	{'A': 7, 'B': 3, 'C': 3, 'D': 3, 'E': 3}
Коды Хаффмана	{'A': '0', 'C': '100', 'E': '101', 'D': '110', 'B': '111'}
Коды Шеннона-Фано	{'A': '00', 'B': '01', 'C': '10', 'D': '110', 'E': '111'}
Средняя длина (Хаффман)	2.2632
Средняя длина (Шеннон-Фано)	2.3158
Исходный размер	152 бит (19 байт)
Сжатый размер (Хаффман)	43 бит
Сжатый размер (Шеннон-Фано)	44 бит

Объяснение неоптимальности для Примера 1: Сумма всех частот равна 19. Алгоритм Шеннона-Фано ищет разрез отсортированного списка, при котором разница сумм частот левой и правой частей минимальна. Разрез после символа В дает левую часть с суммой 10 (A+B) и правую с суммой 9 (C+D+E). Разница составляет всего 1, поэтому алгоритм выбирает этот разрез. В результате символ А получает код длины 2 ('00'). Алгоритм Хаффмана строит дерево снизу вверх, объединяя наименьшие частоты, что гарантирует оптимальность. В коде Хаффмана наиболее частый символ А получает код длины 1 ('0'), что приводит к меньшей средней длине кода.

Таблица 5. Результаты для строки "AAAAAABBBBCCCD"

Характеристика	Значение
Частоты символов	{'A': 6, 'B': 4, 'C': 3, 'D': 1}
Коды Хаффмана	{'A': '0', 'C': '100', 'D': '101', 'B': '11'}
Коды Шеннона-Фано	{'A': '00', 'B': '01', 'C': '10', 'D': '11'}
Средняя длина (Хаффман)	1.8571
Средняя длина (Шеннона-Фано)	2.0000
Исходный размер	112 бит (14 байт)
Сжатый размер (Хаффман)	26 бит
Сжатый размер (Шеннон-Фано)	28 бит

Объяснение неоптимальности для Примера 2: Сумма всех частот равна 14. Возможные разрезы: после А (левая часть 6, правая 8, разница 2), после В (левая часть 10, правая 4, разница 6). Алгоритм Шеннона-Фано выбирает разрез после А, так как он минимизирует разницу частот. Из-за этого символ А получает код длины 2 ('00'). Алгоритм Хаффмана объединяет сначала С и D (сумма 4), затем В и CD (сумма 8), и наконец А и BCD. Символ А оказывается

на первом уровне дерева и получает код '0' (длина 1), что делает код Хаффмана более эффективным.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были программно реализованы алгоритмы построения префиксных кодов Хаффмана и Шеннона-Фано. Проведенный анализ показал, что для многих распределений частот (в том числе для базовых тестовых строк) оба алгоритма дают одинаковую среднюю длину кода. Однако алгоритм Шеннона-Фано является эвристическим и не гарантирует оптимальности: при определенных распределениях частот (как показано в задании 3) он дает строго худший результат по сравнению с алгоритмом Хаффмана, который за счет жадного выбора снизу вверх всегда строит оптимальный префиксный код.